

Solución Test 56: Suma de $\frac{1}{n^2}$

Mathematical AI Agent

August 18, 2026

1 Problema

Problema de Basilea: Demostrar que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

2 Demostración por series de Fourier

Theorem 2.1 (Problema de Basilea).

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

Proof. Consideramos la función $f(x) = x^2$ definida en el intervalo $[-\pi, \pi]$ y extendida periódicamente con período 2π . Construimos su serie de Fourier:

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)),$$

donde los coeficientes se calculan como:

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx, \quad a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 \cos(nx) dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 \sin(nx) dx.$$

Paso 1: Coeficiente a_0

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{2\pi^3}{3} = \frac{2\pi^2}{3}.$$

Paso 2: Coeficientes b_n

Como $f(x) = x^2$ es una función par y $\sin(nx)$ es una función impar, el integrando $x^2 \sin(nx)$ es impar. Por tanto:

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 \sin(nx) dx = 0 \quad \text{para todo } n \geq 1.$$

Paso 3: Coeficientes a_n

Calculamos a_n para $n \geq 1$:

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 \cos(nx) dx.$$

Aplicamos integración por partes dos veces. Sea $u = x^2$, $dv = \cos(nx) dx$. Entonces $du = 2x dx$, $v = \frac{\sin(nx)}{n}$:

$$\int x^2 \cos(nx) dx = \frac{x^2 \sin(nx)}{n} - \frac{2}{n} \int x \sin(nx) dx.$$

La integral $\int_{-\pi}^{\pi} x^2 \sin(nx) dx = 0$ (ya mostrado), así que evaluamos en límites:

$$\left[\frac{x^2 \sin(nx)}{n} \right]_{-\pi}^{\pi} = 0.$$

Para la segunda integral, aplicamos partes otra vez con $u = x$, $dv = \sin(nx) dx$:

$$\int x \sin(nx) dx = -\frac{x \cos(nx)}{n} + \frac{1}{n} \int \cos(nx) dx = -\frac{x \cos(nx)}{n} + \frac{\sin(nx)}{n^2}.$$

Evaluando:

$$\left[-\frac{x \cos(nx)}{n} + \frac{\sin(nx)}{n^2} \right]_{-\pi}^{\pi} = -\frac{\pi \cos(n\pi)}{n} + \frac{\pi \cos(-n\pi)}{n} = -\frac{2\pi \cos(n\pi)}{n}.$$

Como $\cos(n\pi) = (-1)^n$, obtenemos:

$$\int_{-\pi}^{\pi} x \sin(nx) dx = -\frac{2\pi(-1)^n}{n}.$$

Sustituyendo:

$$a_n = \frac{1}{\pi} \left(0 - \frac{2}{n} \cdot \left(-\frac{2\pi(-1)^n}{n} \right) \right) = \frac{4(-1)^n}{n^2}.$$

Paso 4: Serie de Fourier de $f(x) = x^2$

$$x^2 = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4(-1)^n}{n^2} \cos(nx), \quad \text{para } x \in [-\pi, \pi].$$

La convergencia está garantizada porque f es continua y su derivada acotada por piezas en $[-\pi, \pi]$.

Paso 5: Evaluación en $x = \pi$

Sustituimos $x = \pi$ en la serie:

$$\pi^2 = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4(-1)^n}{n^2} \cos(n\pi).$$

Como $\cos(n\pi) = (-1)^n$, tenemos $(-1)^n \cdot (-1)^n = (-1)^{2n} = 1$. Por tanto:

$$\pi^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}.$$

Despejamos la serie:

$$\pi^2 - \frac{\pi^2}{3} = 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \implies \frac{2\pi^2}{3} = 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}.$$

Dividiendo entre 4:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{2\pi^2}{3 \cdot 4} = \frac{\pi^2}{6}.$$

□

3 Notas

La demostración utiliza el teorema de convergencia de Dirichlet para las series de Fourier de funciones cuadradas integrables en $[-\pi, \pi]$. La función $f(x) = x^2$ es continua en $[-\pi, \pi]$ y su serie de Fourier converge puntualmente en todo el intervalo.